

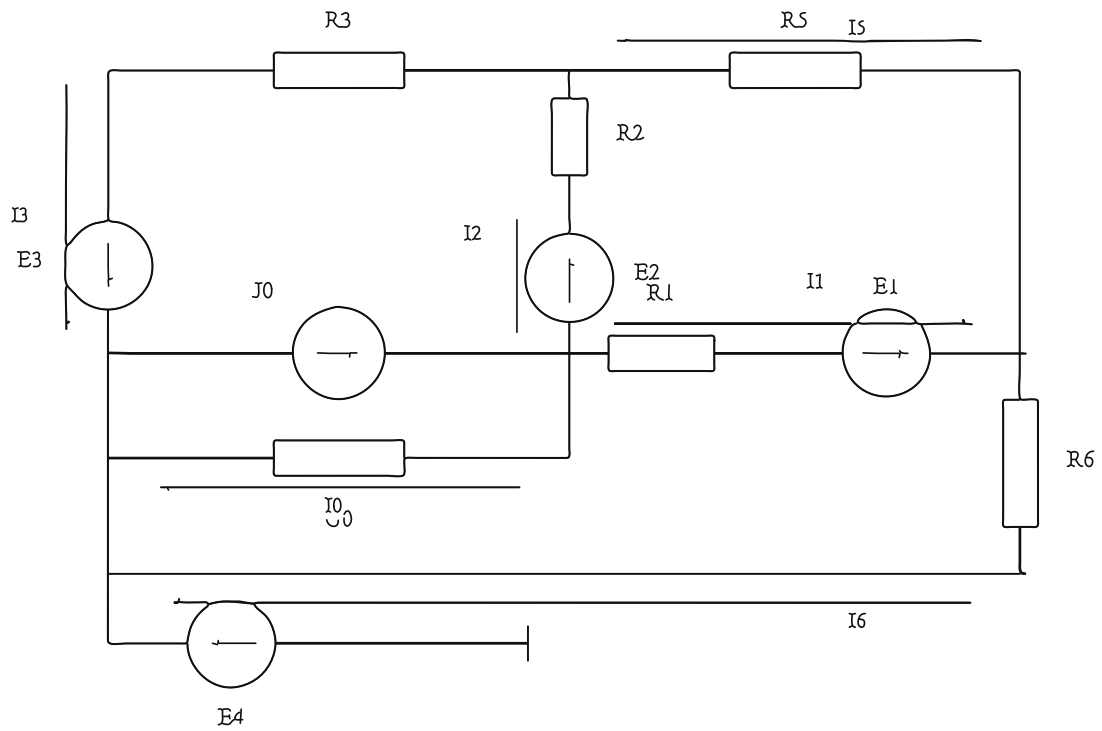


Рисунок 1П - Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_1 = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 - I_3 R_3 + E_3 = 0 - 5.963 \cdot 15 + 100 = 10.551 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_1 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 3.623 \cdot 9 - 50 = -17.394 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_1 + I_5 R_5 = 0 + 2.34 \cdot 20 = 46.809 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112

